

AA5 – Regular expressions

(solutions)

1. Qual das seguintes expressões regulares representa a linguagem que permite aceitar a string

'10110'? 

(1/1 Ponto)

- ☒ $(1+01)^*(0+\varepsilon)$
- ☐ $(0+10)^*(0+\varepsilon)$
- ☐ $(1 + 01)^*$
- ☐ $(10+01)^*(0+\varepsilon)$
- ☐ não responder

2. Qual das seguintes strings é aceite pela expressão regular 1^*010^* ?

(1/1 Ponto)

- ☐ 100100
 - ☐ 010101
 - ☒ 110100
 - ☐ 010010
 - ☐ não responder
-

3. Qual das seguintes expressões regulares representa a linguagem das strings binárias de tamanho ímpar com 0s e 1s alternados?

(1/1 Ponto)

- ☐ $(0+1)^*(1+0)^*(1+0)^*$
 - ☒ $1(01)^*+0(10)^*$
 - ☐ $((0+1)(0+1)(0+1))^*$
 - ☐ $(101)^*+(010)^*+0+1$
 - ☐ não responder
-

4. Qual a descrição da linguagem definida pela expressão regular $(0+1)(00+01+10+11)^*$? 

(1/1 Ponto)

- ☐ Linguagem das strings binárias de qualquer comprimento (incluindo a string vazia).
 - ☐ Linguagem das strings binárias de comprimento par.
 - ☐ Linguagem das strings binárias com número ímpar de 1's e número ímpar de 0's.
 - ☒ Linguagem das strings binárias de comprimento ímpar.
 - ☐ não responder
-

5. Qual das seguintes expressões regulares representa a linguagem das strings em que não existem c's consecutivos? 

(1/1 Ponto)

- ☐ $((a+b)+(a+b)c)^*$
 - ☐ $((a+b)+\epsilon)(c+(a+b)c)^*$
 - ☒ $((a+b) + c(a+b))^*(c+\epsilon)$
 - ☐ $(c+(a+b)c)^*((a+b)+\epsilon)$
 - ☐ não responder
-

6. Qual das seguintes expressões regulares não aceita a string 10101?
(1/1 Ponto)

☐ $(10)^*(0+1)$

☐ $(10)^*1(10)^*$

☐ $(01)^*(10)^*1$

☐ $(0+101+1)^*$

☒ não responder ✓ Nenhuma das opções anteriores está correta

7. Qual a expressão regular que define a linguagem das strings no alfabeto $\{a, b\}$ em que existe exatamente um b em cada substring de comprimento 3?
(0/1 Ponto)

☒ $(\epsilon + b + ab)(aab)^*(\epsilon + a + aa)$

☐ $(\epsilon + a + ba)(baa)^*(\epsilon + b + ba)$

☐ $(aab + aba + baa)^*$

☐ $(aab)^* + (aba)^* + (baa)^*$

☐ não responder